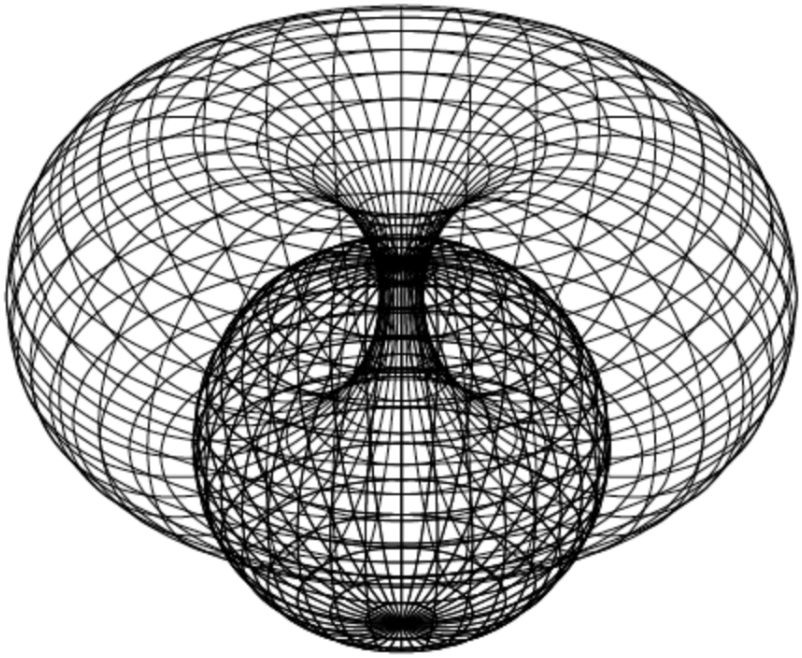
Fiches de Cours
Licence en Mathématiques



Université Jean François Champollion, Albi
Années universitaires 2022-2025

3 septembre 2025

Table des matières

I Analyse **4**

1 Dérivation sur $\mathbb{R}$ **5**

2 Séries Numériques **6**

3 Calcul Différentiel Multivarié **7**
3.1 Rappels de Topologie . . . 7
3.2 Dérivée Partielles et Différentiabilité . . . 7
3.3 Applications Différentiables . . . 10
3.4 Théorème des accroissements finis . . . 14
3.5 Extrema d'une fonction numérique . . . 14

4 Espaces Mesurables **15**
4.1 Tribu Borélienne . . . 15
4.2 Fonctions Mesurables . . . 16
4.3 Fonctions mesurables réelles ou complexes . . . 16

5 Mesures **18**
5.1 Définitions et généralités . . . 18
5.2 Mesure de Lebesgue sur les réels . . . 19
5.3 Parties négligeables et ensemble de Cantor . . . 19

6 Intégration **21**
6.1 Intégrale d'une fonction . . . 21
6.2 Théorèmes fondamentaux de l'intégrale . . . 26

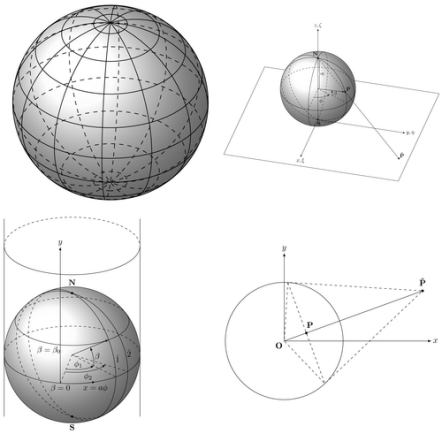
7 Intégrales à paramètres **28**
7.1 Définitions, Limites et continuité . . . 28
7.2 Dérivation . . . 30

8 Intégration sur $\mathbb{R}^n$ **31**
8.1 Tribu Produit . . . 31
8.2 Mesure Produit . . . 31
8.3 Intégration sur $\mathbb{R}^n$ . . . 33

9 Espaces $\mathcal{L}^p$ **37**
9.1 Intégration et égalité presque partout . . . 37
9.2 Espace L^p . . . 38
9.3 Produit de convolution . . . 41
9.4 Apprixomation de l'unité . . . 43

10 Introduction à l'analyse de Fourrier **44**
10.1 Transformée de Fourier 44

Analyse



Chapitre 1

Dérivation sur $\mathbb{R}$

Chapitre 2

Séries Numériques

Chapitre 3

Calcul Différentiel Multivarié

Contents

3.1 Rappels de Topologie **7**
3.2 Dérivée Partielles et Différentiabilité **7**
3.2.1 Dérivées Partielles 8
3.2.2 Classe $\mathcal{C}^1$ et Opérations 8
3.2.3 Vecteur Gradient et Matrice Jacobienne 9
3.3 Applications Différentiables **10**
3.3.1 Différentiabilité 10
3.3.2 Implications de la différentiabilité 11
3.3.3 Méthode de l'étude de la différentiabilité 13
3.3.4 Schéma Récapitulatif 13
3.3.5 Formule de Taylor à l'ordre 1 14
3.4 Théorème des accroissements finis **14**
3.5 Extrema d'une fonction numérique **14**

3.1 Rappels de Topologie

3.2 Dérivée Partielles et Différentiabilité

Le but de ce chapitre est de généraliser les notions de dérivabilités aux fonctions de plusieurs variables. Nous nous considérerons des fonctions de la forme $f : E \longrightarrow F$ où E et F sont des espaces vectoriels normés.

Remarque (Notations) Si f est définie sur une partie de $\mathbb{R}^n$, on dit que f est une *fonction de n variables.*

- si $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ on dit que f est un *champ de scalaires.*
- pour $p \geqslant 2$, la fonction :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p \\ (x_1, \ldots, x_n) \longmapsto (f_1(x_1), f_2(x_2), \ldots, f_n(x_n)) \end{cases}$$

  est appelée champ de vecteurs de composantes $f_1, \ldots, f_p$. Les composantes $f_i : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions de n variables à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Dans ce chapitre, nous nous placerons dans un *ouvert* $U \subset \mathbb{R}^n$.

3.2.1 Dérivées Partielles

Définition (**Application Partielle**) . Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{U}$. Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ on pose :

$$U_i = \{t \in \mathbb{R} \mid (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1,}, \dots, a_n) \in \mathbb{U}\}$$

et on définit la i-ème application partielle de f en $a = (a_1, \dots, a_n)$ comme le champ de vecteurs :

$$f_i : \begin{cases} U_i \longrightarrow \mathbb{R}^p \\ t \longmapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1,}, \dots, a_n) \end{cases}$$

Définition (**Dérivée Partielle**) . Dans le contexte précédent, $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ admet une i-ème dérivée partielle en a. Si f_i est dérivable en a_i et on note alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f_i'(a_i)$$

Le calcul d'une dérivée partielle se ramène donc à un simple de calcul de dérivée (comme une fonction réelle simple). Attention à bien dériver en fonction du bon terme.

Proposition Soit $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ un champ de vecteurs de composantes $f_1, \dots, f_p$. f admet une dérivée partielle en $a = (a_1, \dots, a_n)$ par rapport à x_i si chacune de ses composantes en admet une. On note alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x}(a), \dots, \frac{\partial f_p}{\partial x}(a)\right)$$

Définition (**i-ème dérivée partielle**) . Soit $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ un champ de vecteurs de composantes $f_1, \dots, f_p$. Si f admet en tout point a de l'ouvert U une ième dérivée partielle, on appelle *i-ème dérivée partielle* de f la fonction :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : \begin{cases} U \longrightarrow \mathbb{R}^p \\ a \longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \end{cases}$$

Définition (**Dérivées Partielles d'ordre supérieur**) . Soit $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On définit les dérivées partielles secondes de f comme les dérivées partielles des dérivées partielles de f. On peut alors définir par récurrence dérivées partielles d'ordre p de f, notées :

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_p}}$$

comme les dérivées partielles des dérivées partielles d'ordre $p - 1$ de f.

3.2.2 Classe $\mathcal{C}^1$ et Opérations

Tout comme en analyse réelle, nous pouvons définir les classes de continuité d'un champ de vecteurs.

Définition (**Classe $\mathcal{C}^1$**) . Soit $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ si elle admet des dérivées partielles par rapport à toutes ses variables sur U et si

elles sont toutes continues sur U. On note alors $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^p)$.

Passons maintenant à quelques propriétés sur les dérivées partielles, analogues à celles vues en analyse réelle.

Propriété (**Dérivées Partielles**) . Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^p)$ et $\lambda \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Soient $a \in U$ et $i \in [\![1, n]\!]$. On a les propriétés suivantes :

- **Somme :** $f + g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^p)$ et :

$$\frac{\partial(f+g)}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

- **Multiplication :** $\lambda.fin\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^p)$ et :

$$\frac{\partial \lambda.f}{\partial x_i}(a) = \lambda(a).\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \lambda'(a).f(a)$$

- Si λ ne s'annule pas en a, on a : $\frac{1}{\lambda} \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et :

$$\frac{\partial 1/\lambda}{\partial x_i}(a) = -\frac{1}{\lambda(a)^2}\frac{\partial \lambda}{\partial x_i}(a)$$

- On e déduit donc que si λ ne s'annule pas en a, on a $\lambda.f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^p)$ et :

$$\frac{\partial f/\lambda}{\partial x_i}(a) = \frac{1}{\lambda(a)^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).\lambda(a) - f(a)\frac{\partial \lambda}{\partial x_i}(a)\right)$$

Proposition On peut déduire des propriétés précédentes que :

1. Toute application polynomiale est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n$.
2. Toute fraction rationnelle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son ensemble de définition.

3.2.3 Vecteur Gradient et Matrice Jacobienne

À partir des définitions précédentes, nous pouvons maintetant nous attaquer aux vecteurs gradients et aux matrices Jacobiennes.

Définition (**Vecteur Gradient**) . Soit $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ un champ de scalaires et $a \in \mathbb{U}$. Si f admet toutes ses dérivées partielles en a, on appelle *vecteur gradient* de f au point a le vecteur de $\mathbb{R}^n$:

$$\boxed{grad_a(f) = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right)}$$

Plus généralement, si f admet toutes ses dérivées partielles sur tout U on peut considérer l'application gradient de f :

$$\nabla f : \begin{cases} U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow R^n \\ (a_1, \ldots, a_n) \longmapsto \nabla f(a) \end{cases}$$

Définition (**Matrice Jacobienne**) . Soit $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^p, p \leqslant 2$ un champ de vecteurs admettant toutes ses dérivées partielles en $a \in \mathbb{U}$. On note $f_1, \ldots, f_p$ les composantes de f.

On appelle *matrice jacobienne* de f en a, la matrice à p lignes et n colonnes définie par :

$$J_q(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

On peut remarquer que dans le cas d'un champ de scalaires, la matrice Jacobienne se ramène à un gradient comme défini plus haut.
Si $n = p$ la matrice est donc carrée, on appelle alors le *Jacobien* le déterminant de la matrice jacobienne de f en a. On le note $|J_a(f)|$.

3.3 Applications Différentiables

3.3.1 Différentiabilité

Retournons brièvement du côté de l'analyse réelle pour bien comprendre le principe de différentielle. Pour une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, le fait qu'elle soit dérivable en a signifie que :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = l$$

où de manière équivalente à :

$$\frac{f(a+h) - f(a) - l}{h} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

ce qui revient à approximer localement l'application $f(a+h) - f(a)$ par l'application linéaire $h \longmapsto lh$. Graphiquement, cela se correspond à une droite tangente de f en a.
L'objectif de cette section est de généraliser cette notion à une fonction de plusieurs variables $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$. Ici, au lieu d'une droite tangente, on cherchera une approximation linéaire $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ qui approxime localement $f(a+h) - f(a)$. Cette application linéaire est la différentielle de f en a. Graphiquement, le graphe de L définit un hyperlan tangent au graphe de f en a.

Définition (**Différentielle**) . Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est *différentiable* en $a \in \mathbb{U}$ s'il existe une application linéaire

$$L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$$

un voisinnage V de $(0, \ldots, 0)$ dans $\mathbb{R}^n$ est une application $\varepsilon : V \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\boxed{\forall h \in V, \quad f(a+h) = f(a) + L(h) + ||h||\varepsilon(h)}$$

tel que :

$$\boxed{\varepsilon(h) \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0}$$

L'application linéaire L est nommée *différentielle de f en a* et notée df_a.

Définition (**Application Différentiable**) . Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$. Si f admet une

différentielle pour tout $a \in U$, on dit que f est différentiable sur U et on note :

$$df : \begin{cases} U \longrightarrow \mathcal{L}(R^n, R^p) \\ a \longmapsto df_a \end{cases}$$

La différentielle est donc une application, qui à chaque valeur du domaine de f lui associe une application linéaire. Cette application linéaire, df_a est une approximation linéaire de f en a.

Exemple Prenons quelques exemples de différentielles :

- Si f est constante, alors $f(a+h) = f(a)$, sa différentielle est alors la fonction nulle, $df_a = 0$.
- Si f est une application linéaire, on a donc $f(a+h) = f(a) + f(h)$ donc $df_a = f$.
- Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction réelle. Une application linéaire réelle est de la forme $x \longmapsto \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$. Donc f est différentiable s'il existe a au voisinnage de $0 \in \mathbb{R}$ tel que :

$$f(a+h) = f(a) + \alpha h + |h|\varepsilon(h) \quad \text{et} \quad \varepsilon(h) \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

$$\iff \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

  ssi f est dérivable en a et $f'(a) = \alpha$. Dans ce cas, l'application linéaire tangente sera $df_a : h \longmapsto h.f'(a)$.

Proposition (Différentiabilité par composantes) Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p, p \geqslant 2$. Soient $f_1, \ldots, f_p$ les composantes de f. On dit que f est *différentiable en* $a \in U$ si $\forall i \in [\![1, p]\!], f_i$ est différentiable en a et :

$$df_a = (df_1(a), \ldots, df_p(a))$$

Remarque La différentielle permet donc de donner une *approximation locale* des petites variations de f de la forme $f(a+h) - f(a)$.

3.3.2 Implications de la différentiabilité

Étudions de plus près les applications différentiables. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une application différentiable sur U. Soit L sa différentielle. Elle est continue et linéaire sur U donc par conséquent :

$$\begin{aligned} & \forall a \in U, \quad L(h) \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0 \\ \implies & \forall a \in U, f(a+h) = f(a) + L(h) + ||h||\varepsilon(h) \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0 \\ \implies & \forall a \in U, f(a+h) \underset{h \to 0}{\longrightarrow} a \end{aligned}$$

Donc f est continue en a pour tout $a \in U$.

Théorème (**Continuité**) . Une application différentiable en un point $a \in U$ est continue en ce point.

De nouveau, penchons nous sur les propriétés de la différentiabilité. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une application différentiable sur U. Soit f_i sa ième application partielle et $(e_1, \ldots, e_n)$ la base

canonique de $\mathbb{R}^n$. Étudions la dérivabilité de f_i en tant qu'application réelle :

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \forall a_i \in \mathbb{R}, \quad \frac{f_i(t) - f_i(a_i)}{t - a_i} &= \frac{f(a_1, \ldots, t, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_n)}{t - a_i} \\ &= \frac{f(a + (t - a_i)e_i) - f(a)}{t - a_i} \\ &= \frac{df_a((t - a_i)e_i) + ||(t - a_i)e_i \varepsilon((t - a_i)e_i)}{t - a_i} \\ &= df_a(e_i) + \frac{|t - a_i}{t - a_i}||e_i||\varepsilon((t - a_i)e_i) \quad \underset{t \to a_i}{\longrightarrow} df_a(e_i)\end{aligned}$$

L'application f_i est donc dérivable en a de dérivée $df_a(e_i)$. On a donc $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\frac{\partial a}{\partial x_i}(a) = df_a(e_i)$. En utilisant les propriétés de linéarité, on a donc :

$$\begin{aligned}df_a(x) &= df_a\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i df_a(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).x_i\end{aligned}$$

Enfin en posant :

$$dx_i : \begin{cases} \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x_i \end{cases} \qquad \text{on a} \qquad df_a(x) = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(a)}{\partial x_i}.dx_i\right)(x)$$

Et donc l'égalité entre :

$$df_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).dx_i$$

Théorème (**Conséquences Différentiabilité**) . Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et U un ouvert. Si f est différentiable en $a \in U$, alors :

1. Toutes ses différentielles existent en a et :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = df_a(e_i)$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$df_a(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).x_i$$

La différentielle de f en a est donc l'application linéaire :

$$\boxed{df_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).d_{x_i} \quad \text{où} \quad d_{x_i} : \begin{cases} \mathbb{R}^n \Longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \ldots, x_n) \longmapsto x_i \end{cases}}$$

3. df_a est donc l'application linéaire représentée par la matrice jacobienne de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$.

Théorème (Différentiabilité et Classe $\mathcal{C}^1$) . Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ et U un ouvert. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f est différentiable sur U.

3.3.3 Méthode de l'étude de la différentiabilité

Détaillons la méthode de l'étude de la différentiabilité d'une application.

Soit $f : \begin{cases} U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$

1. Si f est $\mathcal{C}^1$ sur U et que U est un ouvert, alors f est différentiable sur U. Il ne reste plus qu'à calculer les dérivées partielles de f
2. S'il reste des points a à étudier à la main :
   (a) Si f n'est pas continue en a, alors elle n'est pas différentiable en a.
   (b) Sinon on regarde si les dérivées partielles de f en a existent. Si ce n'est pas le cas, f n'est pas différentiable en a.
   (c) Si toutes les dérivées partielles existent, on pose :

$$L = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i$$

   Si f est différentiable en a alors nécessairement, $df_a = L$. On en revient donc à la définition :

$$\frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{||h||} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

   Alors f est différentiable. Sinon, non.

3.3.4 Schéma Récapitulatif

Résumons ce que nous venons de voir au travers d'un schéma :

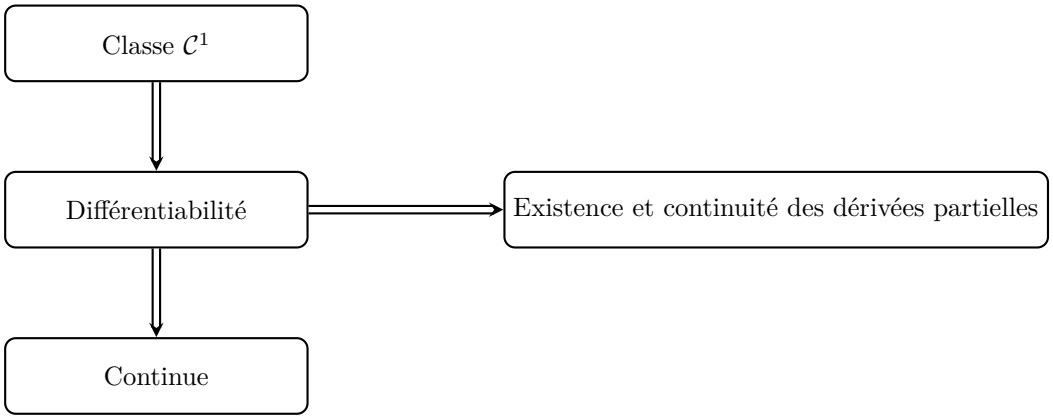


FIGURE 3.1 – Schéma des implications entre les notions de continuité, différentiabilité et classe $\mathcal{C}^1$.

3.3.5 Formule de Taylor à l'ordre 1

Essayons maintetant de voir ce que peut nous apporter la différentiaibilité dans le cas d'une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ pour laquelle le graphe est représenté en 3 dimensions. Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et soit $a = (a_1, a_2) \in U$. Le graphe de f est donc représenté par :

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y) = z\}$$

Or f est *différentiable* donc il existe V un voisinnage de $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$ et $\varepsilon : V \longrightarrow \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall h \in \mathbb{R}^2, \quad f(a + h) = f(a) + L(h) + ||h||\varepsilon(h)$$

avec $\varepsilon(h) \underset{h \to (0,0)}{\longrightarrow} 0$. De sorte que pour tout $(h_1, h_2) = (x - a_1, y - a_2) \in \mathbb{R}^2$, on ait :

$$L(h_1, h_2) = \langle \nabla f(a), h \rangle = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \times h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \times h_2$$

ainsi :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \times h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \times h_2 + ||h||\varepsilon(h) \\ \Longrightarrow z = f(x, y) &= f(a) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)(y - a_2) + ||(x, y) - a||\varepsilon((x, y) - a) \end{aligned}$$

La différentiabilité de f au point a garantit l'existence d'un plan tangent au graphe de f.

Définition (**Plan Tangent**) . Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. On appelle plan tangent à la surface S en $a \in \mathbb{R}^2$ d'équation cartésienne $z = f(x, y)$ le plan de $\mathbb{R}^3$ d'équation cartésienne :

$$\boxed{z = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)(y - a_2)}$$

3.4 Théorème des accroissements finis

3.5 Extrema d'une fonction numérique

Chapitre 4

Espaces Mesurables

Contents

4.1 Tribu Borélienne **15**
4.2 Fonctions Mesurables **16**
4.3 Fonctions mesurables réelles ou complexes **16**

Depuis le lycée, nous avons définis l'intégrale avec la définition de Riemann (ou Darboux pour les plus chauvins d'netre nous).

Définition (**Intégrale de Riemann**) . Soit $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ et soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$. On peut alors définir :

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x)dx$$

Cependant cette définition se heurte à quelques problèmes dont le plus important est le fait qu'elle ne peut pas se généraliser à des fonctions non définies sur $[a, b]$, non continues par morceaux ou à plusieurs variables.

4.1 Tribu Borélienne

Définition (**Tribu**) . Soit X un ensemble. Une **tribu** ou σ-algèbre sur X est une partie $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ telle que :

- $\emptyset \in \mathcal{B}$
- $\forall A \in \mathcal{B}, A^c \in \mathcal{B}$
- Stabilité par union dénombrable : $\forall (A_i)_{i \in I} A_i \in \mathcal{B}, \quad \forall i \in I, \quad \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{B}$

Un élément de $\mathcal{B}$ est appelé une "partie mesurable" de X.

Définition (**Tribu Borélienne**) . Soit E un espace topologique. La tribu borélienne est le plus petite tribu de E contenant tous les ouverts de E. On la note $\mathcal{B}_E$. Un borélien de E est une partie mesurable au sens de $\mathcal{B}_E$.

Exemple $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu borélienne, i.e la plus petite tribu contenant tous les ouverts de $\mathbb{R}$

Propriété () . Une sigma-algèbre est stable par intersection dénombrable.

4.2 Fonctions Mesurables

Un couple $(X, \mathcal{B})$ où X est un ensemble et $\mathcal{B}$ une tribu de X est appelé **espace mesurable**.

Définition (**Fonction Mesurable**) . Soit f une fonction. On dit que $f : (X, \mathcal{B}) \longrightarrow (X', \mathcal{B}')$ est mesurable ssi :

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{B}', \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{B}}$$

Remarque On appelle fonction borélienne toute fonction mesurable au sens de la tribu borélienne.

Propriété () . Quelques propriétés (utiles) sur la mesurabilité :

- La mesurabilité est stable par composition.
- La mesurabilité est stable par recollement dénombrable i.e :

$$f : X \longrightarrow X' \quad X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ parties deux à deux disjointes mesurables}$$

$$\text{si } \forall n \in \mathbb{N}, \quad f \restriction_A \text{ est mesurable}$$

- Toute fonction continue $f : E \longleftarrow E'$ ou E et E' sont deux espaces topologiques est mesurable.
- Toute fonction continue est mesurable (réciproque généralement fausse)
- De même, toute fonction continue par morceaux est mesurable.

4.3 Fonctions mesurables réelles ou complexes

Propriété () . Soit X un ensemble et $A \subseteq X$ et soit 1_A la fonction indicatrice de A. Alors :

$$\forall A \subseteq X, \quad A \in \mathcal{B} \Longleftrightarrow 1_A \in \mathcal{M}_+(X)$$

Théorème (**Stabilité**) . La mesurabilité est stable par opérations algébriques élémentaires $(+,.)$.

Théorème (**Convergence Simple**) . Soit (f_n) une suite de fonctions à valeurs dans $\mathcal{M}(X)$ qui converge simplement vers une fonction $f : X \longrightarrow \mathbb{C}$

$$\text{i.e } \forall x \in X, \lim_{n \to \infty} f_n(x) = f(x)$$

Alors : $f \in \mathcal{M}(X)$

Théorème (**Stabilité par inf/sup**) . Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\overline{\mathcal{M}_+(X)})^{\mathbb{N}}$ une suite de fonctions, on a :

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n : \begin{cases} X & \longrightarrow \overline{\mathbb{R}_+} \\ x & \longmapsto \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) = \sup\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\} \end{cases}$$

Alors : $\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n \in \overline{\mathcal{M}_+(X)}$

Définition (**Fonction Etagée**) . Soit $(X, \mathcal{B})$ un espace mesurable. Une fonction $e : X \to \mathbb{R}$ est dite étagée si :

- $e \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(X)$
- e prend un nombre fini de valeurs distinctes

Propriété () . e est une fonction étagée ssi e est une combinaison linéaire d'indicatrices de parties mesurables.

Théorème (**Fondamental de l'intégrale de Lebesgue**) . si $f \in \overline{\mathcal{M}_+(X)}$, alors il existe une suite de fonctions croissantes étagées $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$\boxed{(e_n) \quad \xrightarrow{\text{CS}} \quad f}$$

Chapitre 5

Mesures

Contents

5.1 Définitions et généralités **18**
5.2 Mesure de Lebesgue sur les réels **19**
5.3 Parties négligeables et ensemble de Cantor **19**

5.1 Définitions et généralités

Soit $(X, \mathcal{B})$ un espace mesurable.

Définition (**Mesure**) . Une fonction sur $(X, \mathcal{B})$ $\mu : \mathcal{B} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}_+}$ telle que :

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. $\forall (A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suites de parties mesurables deux à deux disjointes :

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_n)$$

est appelée **mesure** sur l'espace $(X, \mathcal{B}, \mu)$, alors appelé espace mesuré.

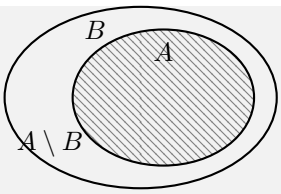
Exemple (Mesure de Comptage) Soient X un ensemble et $\mathcal{B} = \mathcal{P}(x)$. On définit alors :

$$c : \begin{cases} \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}_+} \\ A \longmapsto \begin{cases} \infty \text{ si } A \text{ est infini } |A| \text{ sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est une mesure nommé **mesure de comptage**.

Propriété (**Mesures**) . Soit $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espace mesuré et μ sa mesure. Elle vérifie les propriétés suivantes :

- **Croissance :** La mesure est une fonction croissante i.e



$\forall A, B \in \mathcal{B}$ tels que $A \subseteq B$, on a

- $\mu(A) \leq \mu(B)$
- $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$

- **Convergence par union croissante :** Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de parties mesurables

$$\text{i.e } \forall n \in \mathbb{N}, A_n \subseteq A_{n+1}, \text{ alors } \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

- **Convergence par intersection décroissante :** Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de parties mesurables de mesure finie

$$\text{alors } \mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Définition (**Mesure Induite**) . Soit $A \subseteq C$ où $(X, \mathcal{B}, \mu)$ est un espace mesuré. On munit A d'une structure d'espace mesuré $(A, \mathcal{B}_{\restriction A}, \mu_A)$ où $\mathcal{B}_{\restriction A}$ est la tribu induite. Alors μ_A est appelée mesure induite.

Définition (**Mesure Pondéré**) . Soit $\omega \in \mathcal{M}_+(X)$ et $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espace mesuré. Posons :

$$\mu_\omega = \omega\mu \quad \text{où} \quad \mu_\omega : A \longmapsto \int_A \omega \, d\mu$$

μ_ω est alors appelée mesure pondérée par ω. On a donc :

$$f \in (X, \mathcal{B}, \mu_\omega) \iff f\omega \in (X, \mathcal{B}, \mu)$$

5.2 Mesure de Lebesgue sur les réels

Théorème (**Existence de la mesure de Lebesgue**) . Il existe une unique mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R})$ notée λ telle que :

$$\boxed{\forall a, b \in \mathbb{R}, a \leq b, \quad \lambda(]a, b]) = b - a}$$

Cette mesure est appelée **mesure de Lebesgue**. En partiulier, on a $\lambda(\mathbb{R}) = \infty$

Remarque $\lambda(\mathbb{R}) = \infty$ car :

$$R = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}]-n, n[\text{ donc } \lambda(\mathbb{R}) = \lambda\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}]-n, n[\Big) = \lim_{n\to\infty} (2n) = \infty$$

5.3 Parties négligeables et ensemble de Cantor

Définition (**Parties négligeables**) . Soit $A \in \mathcal{B}$ une partie mesurable, on dit que A est une **partie néligable** ssi $\lambda(A) = 0$. On dit aussi que $B \in \mathcal{B}$ est une **partie pleine** ssi $\lambda(B^c) = 0$. On remarquera que toute partie dénombrable est négligeable.

Démonstration Soit A une partie dénombrable. On a $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ d'où :

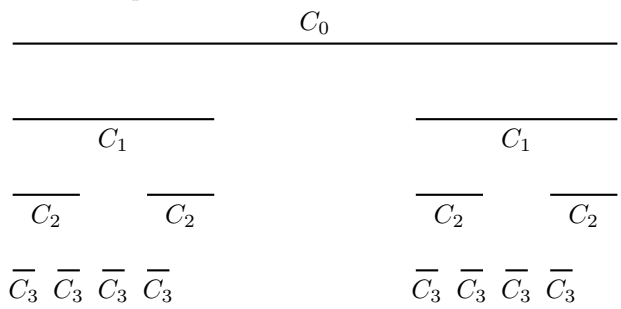
$$\lambda(A) = \lambda\left(\bigcup_{x \in A} \{x\}\right) = \lambda(x_1) + \cdots + \lambda(x_n) = 0$$

(?) Existe-t-il une partie négligeable non dénombrable ?

Exemple (Ensemble de Cantor) Soit $(C_n)_{n \in N}$ une suite de fermés non vides décroissante. Posons $C = \bigcap_{n \in N} C_n$ un fermé non vide.

$$\text{Alors : } \lambda(C) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$$

C est donc négligeable mais on peut montrer que C est en bijection avec $\{0, 2\}^{\mathbb{N}} \simeq \mathbb{R}$ qui n'est pas dénombrable. Donc C n'est pas dénombrable.



Définition (**Presque Partout**) . Une propriété $\mathcal{P}(X)$ qui dépend d'une variable X variant dans une espace mesuré $(X, \mathcal{B}, \mu)$ est dite vraie "presque partout", noté (p.p) si

$$\{x \in X : \neg\mathcal{P}(X)\} \text{ est négligeable}$$

Exemple Exemples de parties négligeables et propriétés vraies presque partout :

- Soient $f, g \in \overline{\mathcal{M}_+(X)}$, on a :

$$f = g \text{ presque partout} \quad \Longleftrightarrow \quad \mu(\{x \in X : f(x) = g(x)\}) = 0$$

- $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} = 0$ p.p car $\mathbb{Q}$ est négligeable et $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ est une partie pleine.

Chapitre 6

Intégration

Contents

6.1 Intégrale d'une fonction **21**
6.1.1 Fonction étagée et fonction intégrale 21
6.1.2 Intégrabilité (fonction positive) 22
6.1.3 Intégrabilité (fonction à valeurs complexes) 22
6.1.4 Extension par zéro et intégrale restreinte 23
6.1.5 Intervalles non compacts et rappels 25
6.1.6 Voisinnage 26
6.2 Théorèmes fondamentaux de l'intégrale **26**

6.1 Intégrale d'une fonction

6.1.1 Fonction étagée et fonction intégrale

Définition (**Intégrale d'une fonction étagée**) . Soit e une fonction étagée positive. On a $e = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i 1_{A_i}$ où $A_i = e^{-1}(\{\lambda_i\})$ où $\lambda_i \in \mathbb{R}_+$. L'intégrale de e par rapport à μ est de la forme :

$$\boxed{\int e \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mu(A_i)}$$

Définition (**Fonction intégrale**) . Soit $f \in \overline{\mathcal{M}_+}(X)$, alors :

$$\int f \, d\mu := \sup\Big(\Big\{ \int e \, d\mu : e \text{ fonction étagée positive tq } e \leq f \Big\})\Big)$$

Ainsi, l'intégrale d'une fonction mesurable positive existe toujours. On peut donc définir la fonction intégrale telle que :

$$\int . \, d\mu : \begin{cases} \overline{\mathcal{M}_+}(X) & \longrightarrow \overline{\mathbb{R}_+} \\ f & \longmapsto \int f \, d\mu \end{cases}$$

Propriété () . (Propriétés de l'intégrale) La fonction intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- Extension de la mesure : $\forall A \in \mathcal{B}, \int 1_A \, d\mu = \mu(A)$
- Linéarité positive : $\forall f, g \in \overline{\mathcal{M}_+}(X), \forall \alpha \in \mathbb{R}_+$ on a :

$$\int (f + \alpha g) \, d\mu = \int f \, d\mu + \alpha \int g \, d\mu$$

- Convergence Monotone : Pour toute suite croissante de fonctions mesurables positives (étendues) (f_n), on a :

$$\boxed{\int \lim_{n\to\infty} f_n \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu}$$

6.1.2 Intégrabilité (fonction positive)

Définition (**Fonction Intégrable (Cas Réel Positif)**) . Une fonction $f \in \overline{\mathcal{M}_+}(X)$ est dite intégrable si $\int f \, d\mu < \infty$.

Remarque Quelques remarques concernant la notation...

- $\overline{\mathcal{L}^1_+}(X)$ est l'ensemble des fonctions $f : X \to \overline{\mathbb{R}_+}$ intégrables.
- $\mathcal{L}^1_+(X)$ est l'ensemble des fonctions intégrables de X vers $\mathbb{R}_+$ mais non étendues.
- On remarquera que intégrable implique mesurable. La réciproques est généralement fause.

Propriété (**Croissance de l'intégrale**) . La fonction intégrale est croissante.

$$\text{i.e } \forall f, g \in \overline{\mathcal{M}_+}(X) \text{ si } f \leq g, \quad \text{alors } \int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$$

Démonstration Soient $f, g \in \overline{\mathcal{M}_+}(X)$ telles que $f \leq g$ alors $g = g - f + f$ où $g - f \geq 0$
D'où : $\int g \, d\mu = \int (g - f) \, d\mu + \int f \, d\mu \geq \int f \, d\mu$

Remarque Pour tout $f, g \in \overline{\mathcal{M}_+}(X)$ telles que $f \leq g$ si g est intégrable alors $f \in \overline{\mathcal{L}^1_+}(X)$.

6.1.3 Intégrabilité (fonction à valeurs complexes)

Définition (**Fonction Intégrable**) . Soit $f \in \mathcal{M}(x)$ une fonction mesurable d'un ensemble X vers $\mathbb{C}$. On dit que f est intégrable si la fonction $|f| \in \mathcal{M}_+(X)$ est intégrable (ici on parle du module).
On notera $\mathcal{L}^1(X)$ l'ensemble des fonction intégrables de X vers $\mathbb{C}$.

Définition (**Intégrale d'une fonction à valeurs complexes**) . Soit $f \in \mathcal{L}^1(X)$, distinguons deux cas :

- **Cas réel positif :** si $f \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}(X)$ alors soient :

$$\begin{aligned} f_+ : x &\longmapsto \max(0, f(x)) \\ f_+ &= \sup(0, f) \\ f_- : x &\longmapsto \min(0, f) \\ f_- &= -\inf(0, f) \end{aligned}$$

  on pose alors :

$$\int f \, d\mu = \int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu$$

- **Cas complexe :** si $f \in \mathcal{L}^1(X)$ on pose :

$$\int f \, d\mu = \int \Re f \, d\mu - i \int \Im f \, d\mu$$

Propriété (**Propriétés de l'intégrale...2**) . Quelques propriétés sur l'intégrale...

1. **Linéarité :** La fonction intégrale sur $\mathcal{L}^1(X)$ est linéaire et $\mathcal{L}^1(X)$ est un sev de $\mathbb{C}$.
2. **Croissance**
3. **Majoration par le module :** si $f \in \mathcal{L}^1(X)$ alors $\left| \int f \, d\mu \right| \leq \int |f| \, d\mu$

Théorème (**Critère d'intégrabilité des fonctions bornées**) . Si $(X, \mathcal{B}, \mu)$ est un espace mesuré **fini** alors toutes fonction $f \in \mathcal{M}(X)$ **bornée** est intégrable.

6.1.4 Extension par zéro et intégrale restreinte

Définition (**Fonction extension par zéro**) . Soit $f : A \to \mathbb{C}$ où $A \subset X$, alors l'extension par zéro de f est la fonction :

$$e_X(f) : \begin{cases} X \longrightarrow \mathbb{C} \\ x \longmapsto \begin{cases} f(x) \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \end{cases}$$

Définition (**Intégrale restreinte**) . Une fonction f intégrable sur X positive (resp. à valeurs complexes) est dite intégrable sur $A \subset X$ si la restriction de f (resp. la restriction $|f|$) à A est intégrable.

Propriété (**Intégrale restreinte**) . Soient $g \in \overline{\mathcal{M}_+(A)}, A \subset X$ et e_x son extension par zéro sur X. Soit 1_A la fonction indicatrice de A.

- **Intégrale et extension par zéro :**

$$\int_X e_x(g)\ d\mu = \int_A g\ d\mu$$

  g est donc intégrable sur A si $e_x(g)$ est intégrable sur X.

- **Intégrale restreinte et indicatrice :**
  - si $f \in \mathcal{M}_+(X)$ alors $\int_A f\ d\mu = \int_X f \times 1_A\ d\mu$
  - si $f \in \mathcal{M}(X)$ alors f est intégrable sur A si $f \times 1_A$ est intégrable sur X et dans ce cas :

$$\boxed{\int_A f\ d\mu = \int_X f\ \times 1_A\ d\mu}$$

- **Intégrabilité et restriction :** soit $f \in \mathcal{L}^1(X)$ alors $f\restriction_A \in \mathcal{L}^1(X)$ où $A \subset X$ et

$$\int_A |f|\ d\mu \leq \in_X |f|\ d\mu$$

- **Relation de Chasles généralisée :** Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties mesurables deux à deux disjointes et soit $f \in \overline{\mathcal{M}_+(X)}$ alors :

$$\int_{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n} f\ d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} f\ d\mu$$

  Pour le cas complexe, si $f \in \overline{\mathcal{M}(X)}$ alors f est intégrable sur $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ssi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} |f|\ d\mu \leq \infty$$

  et dans ce cas on a l'égalité (dans $\mathbb{C}$) :

$$\int_{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n} f\ d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} f\ d\mu$$

- **Indivisibilité des parties négligeables :** Si N est une partie négligeable, toute fonction mesurable est intégrable sur N et son intégrale est nulle.

$$\text{i.e} \int_N f\ d\mu = 0$$

6.1.5 Intervalles non compacts et rappels

Théorème (**Intégration sur un intervalle non compact**) .

1. **Cas positif :** Soit $f \in \overline{\mathcal{M}_+([a,c[)}$ on a

$$\boxed{\int_{[a,c[} f\, d\lambda = \sup_{b\in[a,c[} \int_{[a,c[} f\, d\lambda}$$

en particulier $f \in \mathcal{L}^1_+([a,c[)$:

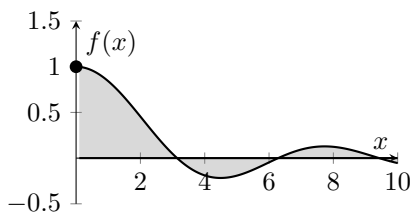
<u>ssi</u> $\left\{\int_{[a,b]} f\, d\lambda : b \in [a,c[\right\}$ est majoré dans $\mathbb{R}_+$

<u>ssi</u> il existe une suite (b_n) croissante de $[a,c[$ qui tend vers c telle que $(\int_{[a,bn]} f\, d\lambda)_n$ est majorée.

2. **Cas non positif :** Soit $f \in \mathcal{L}^1([a,c[)$ à valeurs complexes alors :

$$\boxed{\lim_{b\to c} \int_{[a,b]} d\,\lambda = \int_{[a,c[} f\, d\lambda}$$

Exemple :



$f : [a,c[\longrightarrow \mathbb{C}$ peut avoir une intégrale impropre convergente sans nécessairement être intégrable au sens de Lebesque. Par exemple la fonction ci-contre n'a pas d'intégrale définie au sens de Lebesgues mais au sens de Riemann oui.

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \text{ lorsque } x > 0, \quad f(0) = 1.$$

Exemple (Intégrale de Riemann)

$$f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \frac{1}{t^\alpha}, \alpha \geq 0 \end{cases}$$

1. sur $[1,\infty[$, f_α est intégrable ssi $\alpha \geq 1$
2. sur $]0,1[$, f_α est intégrable ssi $\alpha \leq 1$

Exemple (Intégrales de Bertrand)

$$f_{\alpha,\beta} : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \backslash \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \frac{1}{t^\alpha |\ln t|^\beta} \end{cases}$$

1. sur $[0,\frac{1}{2}]$, $f_{\alpha,\beta}$ est intégrable ssi $\alpha \leq 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta < 1$)
2. sur $[2,\infty[$, $f_{\alpha,\beta}$ est intégrable ssi $\alpha \geq 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$)

6.1.6 Voisinnage

Définition (Intégrabilité et voisinnage) . Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$, avec I un intervalle et $a \in \overline{I}$. On dit que f est intégrable au voisinnage de a s'il existe une voisinnage V de a tel que :

$$f \restriction_{I \cap V} \text{ est intégrable}$$

Exemple Soit $f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{C}$. Dire que f est intégrable au voisinnage de ∞ signifie que $\exists c \in \mathbb{R}_+, f \restriction_{[} c, \infty[$ est intégrable.

Définition (Fonction localement intégrable) . Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$, on dit que f est localement intégrable sur I si pour tout compact $K \subset I$, f est intégrable sur K.

Remarque (Critère d'intégrabilité) Si $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ est

- localement intégrable sur $[a, b]$
- intégrable au voisinnage de b

alors f est intégrable sur $[a, b]$.

Théorème (Changement de variable) . Soit $\Psi : I \to I'$ de classe $\mathcal{C}^1$ et bijective. Soit f une fonction positive, étendue, intégrable, alors :

$$\boxed{\int_{I'} f \, d\lambda = \int_I (f \circ \Psi) \times |\Psi'| \, d\lambda}$$

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "\Psi"] \arrow[dr, "f \circ \Psi"'] & I' \arrow[d, "f"] \\ & \mathbb{R}_+ \end{tikzcd}$$

Donc $f \in \mathcal{M}(X)$ est intégrable sur I' ssi $(f \circ \Psi)|\Psi'|$ est intégrable sur I.

6.2 Théorèmes fondamentaux de l'intégrale

Théorème (Critère d'annulation presque partout) . Soit $f \in \overline{\mathcal{M}_+(X)}$, on a :

$$\int d\,\mu = 0 \Longleftrightarrow f = 0 \text{ p.p}$$

Théorème (Critère de finitude presque partout) . Soit $f \in \overline{\mathcal{L}^1_+(X)}$, alors $f \leq \infty$ p.p

Théorème (Inversion série intégrale(Cas positif)) . Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonction dans $\overline{\mathcal{M}_+(X)}$

$$\text{alors } \int \sum_{n\geq 0} f_n \, d\mu = \sum_{n\geq 0} \int f_n \, d\mu$$

Attention : Cette propriété n'est pas à confondre avec la linéarité car ici, nous sommes en présence d'une limite de somme de fonctions.

Théorème (Convergence Dominée) . Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions dans $\overline{\mathcal{M}(X)}$. Supposons que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ <u>converge simplement</u> vers $f \in \mathcal{M}(X)$

$$\boxed{\begin{array}{ll} \underline{\text{si}} & \exists g \in \mathcal{L}^1_+(X) \text{ telle que } \forall n \in \mathbb{N}, |f_n| \leq g \\ \underline{\text{alors}} & \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est intégrable et } f \text{ est intégrable sur} X \end{array}}$$

$$\text{et } \int \left| f_n - f \right| d\mu \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \int f_n \, d\mu \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \int f \, d\mu$$

$$\text{i.e } \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu = \int \lim_{n\to\infty} f_n \, d\mu$$

... dans $\mathbb{C}$

Théorème (Inversion série-intégrale (Cas complexe)) . Soit $\sum f_n$ une série de fonctions telle que $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ converge absoluments pour tout $x \in X$ $\Big($ie $\forall x \in X, \sum_{n\in\mathbb{N}} \left| f_n(x) \right| \leq \infty \Big)$

$$\boxed{\begin{array}{ll} \underline{\text{si}} & \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} \int \left| f_n \right| d\mu \leq \infty \\ \underline{\text{alors}} & \displaystyle\int \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n \, d\mu = \sum_{n\in\mathbb{N}} \int f_n \, d\mu \end{array}}$$

et $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$ est intégrable sur X (en tant que fonction à valeurs complexes).

Démonstration Posons $g_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$. Comme $\sum f_n$ converge, (g_n) converge simplement vers $\sum_{n=0}^{\infty} f_n = f$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on sait que $|g_n| \leq \left| \sum_{k=0}^{n} f_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n} |f_k| \leq \sum_{n=0}^{\infty} f_n := g$ Donc g est intégrable.

On peut appliquer le théorème de convergence dominée.

<u>Alors</u> $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est intégrable et :

$$\lim_{n\to\infty} \int g_n \, d\mu = \int \sum_{n=0}^{\infty} f_n \, d\mu$$

$$\lim_{n\to\infty} \int \sum_{k=0}^{n} f_k \, d\mu = \int \sum_{n=0}^{\infty} f_n \, d\mu$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \int f_k \, d\mu = \int \sum_{n=0}^{\infty} f_n \, d\mu$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int f_n \, d\mu = \int \sum_{n=0}^{\infty} f_n \, d\mu$$

Chapitre 7

Intégrales à paramètres

Contents

7.1 Définitions, Limites et continuité **28**
7.2 Dérivation **30**

On cherche à savoir si les fonctions de la forme $t \longmapsto \int f(x,t)\, d\mu$ sont continues, dérivables par rapport à t ? Et si un théorème nous permet de dire que la dérivée de l'intégrale est égale à l'intégrale de la dérivée.

7.1 Définitions, Limites et continuité

Définition (**Intégrale à paramètre**) . Une intégrale à paramètre est une fonction

$$\begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{C} \\ t \longmapsto \int f(\cdot,t)\, d\mu \end{cases} \qquad \text{où } f : X \times I \longrightarrow \mathbb{C}$$

telle que $\forall t \in I,\ f(\cdot,t) \in \mathcal{L}^1(X)$

Théorème (**Limite sous l'intégrale**) . Soient $F : I \to \mathbb{C}, t \longmapsto \int f(\cdot,t)\, d\mu$ une intégrale à paramètre et $a \in \overline{I}$.

si
1. $\forall x \in X, \lim_{t\to a} f(x,t)$ existe dans $\mathbb{C}$
2. <u>Hypothèse de domination</u>

$$\exists g \in \mathcal{L}^1_+(X) \text{ tq } \forall t \in I, |f(x,t)| \leq g(x) \quad (\text{i.e } |f(\cdot,t) \leq g)$$

alors F admet une limite dans $\mathbb{C}$ quand $t \to a$ et :

$$\boxed{\lim_{t\to a} F(t) = \int \lim_{t\to a} f(\cdot,t)\, d\mu}$$

Exemple

$$F : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{C} \\ t \longmapsto \int_{\mathbb{R}} e^{-tx} \frac{1}{1+x^2}\, dx \end{cases} \qquad \text{où } f(x,t) = e^{-tx}\frac{1}{1+x^2}$$

On a $\quad \forall x \in \mathbb{R}_+^* \backslash \{1\}, \lim\limits_{t\to\infty} f(x,t) = 0$ et $\quad \forall t \in I, f(x,t) \leq \frac{1}{1+x^2}$

$$\text{d'où } F \underset{t\to\infty}{\longrightarrow} \int_{\mathbb{R}_+^*} \lim_{t\to\infty} f(x,t)\, dx = 0$$

Corollaire (**Continuité sous l'intégrale**) . Soit F une intégrale à paramètre.

si 1. $\forall x \in X, f(x, \cdot)$ est continue sur I

2. Hypothèse de domination

alors F est $\mathcal{C}^0$ sur I

7.2 Dérivation

Théorème (**Dérivation sous l'intégrale**) . Soit F une intégrale à paramètre.

si 1. $\forall x \in X, f(x, \cdot) \in \mathcal{C}^1(I)$

2. Hypothèse de domination

$$\exists g \in \mathcal{L}^1_+(X), \forall t \in I, \left|\frac{\partial}{\partial t} f(\cdot, t)\right| \leq g$$

alors F est $\mathcal{C}^1(I)$ et on peut dériver F sous l'intégrale

$$\text{i.e } \forall t \in I, \quad F' = \int_X \frac{\partial}{\partial t} f(\cdot, t)\, d\mu = \frac{\partial}{\partial t} \int_X f(\cdot, t)\, d\mu$$

(Attention) : Les notions de continuité et de dérivabilité sont des définitions LOCALES

$$\text{i.e } f \in \mathcal{C}^0(I) \Longleftrightarrow \forall a \in I, f \in \mathcal{C}^0(\{a\})$$

Chapitre 8

Intégration sur $\mathbb{R}^n$

Contents

8.1 Tribu Produit **31**
8.2 Mesure Produit **31**
8.3 Intégration sur $\mathbb{R}^n$ **33**

8.1 Tribu Produit

Soit $(X_1, \mathcal{B}_1)$ et $(X_1, \mathcal{B}_2)$ deux espaces mesurables.

Définition (**Tribu Produit**) . La tribu produit sur $X_1 \times X_2$ est la plus petite tribu sur $X_1 \times X_2$ qui contient toutes les parties du type $A_1 \times A_2$ où $A_1 \in \mathcal{B}_1$ et $A_2 \in \mathcal{B}_2$.
On la note $\mathcal{B} := \mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2$.

Propriété () . Soit $f : X \longleftrightarrow X_1 \times x_2, x \longmapsto (f_1(x), f_2(x))$ où X est un espace mesurable. Alors f est mesurable sur X ssi f_1 et f_2 sont mesurables sur X.

Théorème (**Produit de tribu**) . Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \quad \text{et} \quad \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} = \bigotimes_{i=1}^{n} \mathcal{B}$$

Corollaire (**Produit d'un borélien**) . Le produit d'un borélien est un borélien.

8.2 Mesure Produit

Soit $(X_1, \mathcal{B}_1, \mu_1)$ et $(X_1, \mathcal{B}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés.

Définition (**Mesure Produit**) . Il existe une mesure μ sur $(X_1 \times X_2, \mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2)$ telle que $\forall A_1 \in \mathcal{B}_1, \forall A_2 \in \mathcal{B}_2$, on ait :

$$\mu(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1) \times \mu_2(A_2)$$

elle est appelée mesure produit sur $X_1 \times X_2$ et notée $\mu_1 \otimes \mu_2$.

Définition (**Espace mesuré produit**) . Soit $B \in \mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2$, on a :

$$\mu(B) = \inf \sum_{n=0}^{\infty} \mu(B_n)$$

où $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite de l'ensemble des recouvrements dénombrables de B par des produits cartésiens.
$(X_1 \times X_2, \mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$ est donc appelée espace mesuré produit.

8.3 Intégration sur $\mathbb{R}^n$

Théorème (**Fubini-Tonelli**) .

1. <u>Tonelli :</u> Soit $F \in \overline{\mathcal{M}_+}(X)$ telle que :

$$f : \begin{cases} X_1 \times X_2 \longrightarrow \overline{\mathbb{R}_+} \\ (x_1, x_2) \longmapsto f(x_1, x_2) \end{cases}$$

   Alors :

$$\begin{aligned} \int_{X_1\times X_2} f \, d\mu &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x_1, .) \, d\mu_2 \right) d\mu_1(x_1) \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(., x_2) \, d\mu_1 \right) d\mu_2(x_2) \end{aligned}$$

2. <u>Fubini :</u> Soit $f \in \mathcal{L}^1(X_1 \times X_2)$. Alors la formule précédente est vraie

$$\begin{aligned} \int_{X_1\times X_2} f \, d\mu &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x_1, .) \, d\mu_2 \right) d\mu_1(x_1) \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(., x_2) \, d\mu_1 \right) d\mu_2(x_2) \end{aligned}$$

   <u>ici</u> $f(., x_2)$ est intégrable sur X_1 pour presque tout $x_2 \in X_2$ donc $\int f \, d\mu_1$ est bien définie p.p sur X_2

Définition (**Matrice Jacobienne**) . Soit $\phi : U \to V$ où U est un ouvert de R^k et V un ouvert de $\mathbb{R}^n$. La matrice Jacobiennne de ϕ est la fonction :

$$D_\phi : \begin{cases} U \longrightarrow \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{R}) \\ x \longmapsto \left(\frac{\partial \phi^i}{\partial x_j} \right)_{1\leq i,j\leq k,n} \end{cases}$$

Le jacobien de ϕ est la fonction :

$$J_\phi : \begin{cases} U \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \longmapsto \sqrt{\det({}^tD_\phi \times D_\phi)} \end{cases}$$

car ${}^tD_\phi \times D_\phi \in \mathcal{M}_{k,k}(\mathbb{R})$.

- <u>si $k = n$:</u> $\boxed{J_\phi(x) = |\det D_\phi|}$

- <u>si $k = 1$:</u> $J_\phi(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \phi^i(x)} = \|\phi'(x)\|$

Définition (**C^p-difféomorphisme**) . Supposons que $k = n$, ϕ est un C^p-difféomorphisme si

$$\phi : U \longrightarrow V$$

où U et V sont deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et, de plus :

1. $\phi \in C^p(U)$
2. ϕ est bijective de réciproque ϕ^{-1}
3. $\phi^{-1} \in C^p(U)$

Théorème (**Inversion Globale**) . Soit $\Psi : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ tel que $\Psi \in C^p$ et Ψ injective.

<u>si</u> $\forall x \in U, D_{\Psi_x}$ est inversible

<u>alors</u> $\Psi : U \longrightarrow \Psi(V)$ est un C^p-difféomorphisme et $\Psi(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$

Théorème (**Changement de variable**) . Soient $U, V \subset \mathbb{R}^n$ deux ouverts et $\Psi : U \longrightarrow V$ un C^p-difféomorphisme.

$$\begin{tikzcd} U \arrow[r, "\Psi"] \arrow[dr, "\int f\circ\Psi"'] & V \arrow[d, "\int f"] \\ & \mathbb{R}_+ \text{ ou } \mathbb{C} \end{tikzcd}$$

où $f : V \longrightarrow \overline{R_+}$ où $\mathbb{C}$

Autrement dit, Ψ donne les anciennes variables en fonction des nouvelles. Le raisonnement est similaires aux matrices de passage.

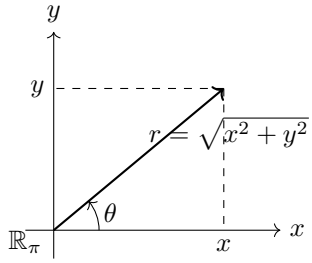
<u>si</u> $f \in \overline{\mathcal{M}_+}(V)$ <u>alors</u> :

$$\boxed{\int_V f \, d\lambda_n = \int_U f \circ \Psi \times J_\phi \, d\lambda_n}$$

<u>si</u> $f \in \mathcal{M}(V)$ on a : $f \in \mathcal{L}^1(U) \Longleftrightarrow (f \circ \Psi) \times J_\phi \in \mathcal{L}^1(U)$ et dans ce cas :

$$\int_V f \, d\lambda_n = \int_U (f \circ \Psi) \times J_\phi \, d\lambda_n$$

Exemple (Changement de variable polaire) Soient $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[$ tels que $\Psi(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$



$$\Psi : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[\to \mathbb{R}^2 \backslash \mathbb{R}_\pi \\ (r, \theta) \longmapsto (x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta) \end{cases}$$

Alors :

$$J_{\Psi(r,\theta)} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} \text{ et } |J_{\Psi(r,\theta)}| = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r \in \mathbb{R}_+^*$$

Corollaire (**Passage en polaire**) . Soit Ψ le passage en coordonnées polaires. Alors Φ est un C^∞-difféomorphisme et pour tout $f \in \overleftarrow{\mathcal{M}_+}(\mathbb{R}^2)$, on a :

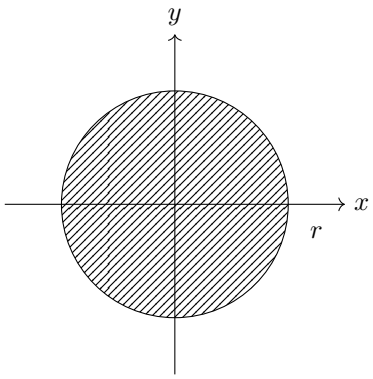
$$\int_U f(x,y)\ d\lambda_2 = \int_V f(r\cos\theta, r\sin\theta) \times r\ drd\theta$$

où $V = \mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[$

Exemple (Aire d'un disque) Aire d'un disque avec le corollaire fraîchement énoncé :

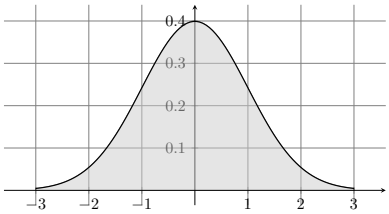
Soit A l'aire du disque de rayon R centré en $(0,0)$. Alors

$$\begin{aligned} A &= \lambda_2(Disque) \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} 1_{Disque}(x,y)\ dxdy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,2\pi[} 1_{Disque}(r\cos\theta, r\sin\theta) \times r\ drd\theta \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^{2\pi} 1_{[0,\mathbb{R}[}(r) \times r\ d\theta \right) dr \\ &= \left(\int_0^\infty 1_{[0,\mathbb{R}[}(r) \times r\ dr \right) \times 2\pi \\ &= 2\pi \int_0^R r\ dr = 2\pi \frac{R^2}{2} = \pi R^2 \end{aligned}$$

Exemple (Gaussienne) Soit γ la gaussienne sur $\mathbb{R}$ telle que $\gamma = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\ dx = \sqrt{\pi}$. Vérifions ce résultat.



$$\begin{aligned} \gamma &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\ dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\ dy \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\ dy \right) e^{-x^2}\ dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_R e^{-x^2-y^2}\ dxdy \end{aligned}$$

D'après le théorème de Tonelli :

$$\int_{\mathbb{R}} \int_R e^{-x^2-y^2}\ dxdy = \int_{R^2 \times \mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2}\ dxdy$$

D'après le changement de variable polaire :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \backslash R_\pi, \quad \exists (x,\theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[\text{ tq } \quad (x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

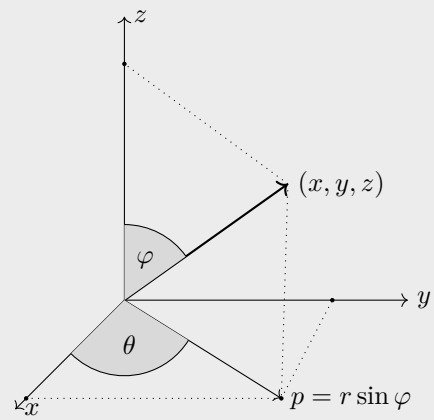
D'où :

$$\begin{aligned}
\ldots &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} r e^{-r^2 \cos^2\theta - r^2 \sin^2\theta} \, dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} r e^{-r^2} \, dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{e^{-r^2}}{2} \right]_0^{\infty} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \, d\theta = \left[\frac{1}{2}\theta \right]_0^{2\pi} = \pi
\end{aligned}$$

donc $\gamma^2 = \pi \iff \gamma = \pi$

Théorème (**Changement de variable spérique**) .

$$\Psi : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \times]-\pi, \pi[\times]0, \pi[\longrightarrow \mathbb{R}^3 \backslash P \\ (r, \theta, \varphi) \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin\varphi \cos\theta \\ r \sin\varphi \sin\theta \\ r \cos\theta \end{pmatrix} \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
x &= p \cos\theta = r \sin\varphi \cos\theta \\
y &= p \sin\theta = r \sin\varphi \sin\theta \\
z &= r \cos\theta
\end{aligned}$$

Ψ est un C^∞-difféomorphisme de Jacobien :

$$J_\Psi \begin{vmatrix} \sin\varphi \cos\theta & -r \sin\varphi \sin\Theta & r \sin\theta \cos\theta \\ \sin\theta & r \sin\varphi \cos\theta & r \sin\varphi \cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -r \sin\varphi \end{vmatrix} \cdots = r^2 \sin\theta > 0$$

Chapitre 9

Espaces $\mathcal{L}^p$

Contents

9.1 Intégration et égalité presque partout 37
9.1.1 Une relation d'équivalence ? 37
9.1.2 Intégrale d'une classe 38
9.2 Espace L^p 38
9.2.1 Normes L^p 38
9.2.2 Propriétés des normes L^p 39
9.2.3 Espaces L^p, espaces de Hilbert et espaces de Banach 40
9.2.4 Quel sous-espace de L^p est dense dans L^p ? 41
9.3 Produit de convolution 41
9.3.1 Définitions et propriétés 41
9.3.2 Applications du produit de convolution 43
9.4 Apprixomation de l'unité 43
9.4.1 Principe 43

Dans ce chapitre, nous allons essayer d'étudier les propriétés de fonctions en les assimilant à leur classe d'équivalence pour l'égalité presque partout. Nous allons d'abord commencer par montrer que c'est possible. Ensuite nous verrons quelques propriétés des espaces de ces "classes d'équivalences" et nous finirons par étudier le produit de convolution dans ces espaces.

9.1 Intégration et égalité presque partout

9.1.1 Une relation d'équivalence ?

Soit $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espace mesuré et $\mathcal{M}(X) = \{f : X \to \mathbb{C}\}$ l'ensemble des fonctions mesurables de X. On sait que $f \sim_{\text{p.p}} g \iff f = g$ p.p $\iff \mu(\{x \in X,\ f(x) \neq g(x)\}) = 0$.
Donc l'égalité presque partout est une relation d'équivalence telle que :

$$M(X) := \mathcal{M}(X)/\sim_{\text{p.p}}$$

On différenciera bien les M dits "droits" et les $\mathcal{M}$ dit "courbes". Les premiers représentent classes d'équivalences des fonction de $\mathcal{M}$ pour la relation d'égalité presque partout.

Remarque Soit $f \in M(X)$ et x$\in X$, $f(x)$ n'a aucun sens cet f n'est pas une fonction mais une classe d'équivalence de fonctions.

Exemple (Fonctions de même classe) Plaçons nous dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \lambda)$ avec $f = 0$ et $g = 1_{\{0\}}$, on remarquera que $f = g$ p.p. Donc f et g sont de même classe.

9.1.2 Intégrale d'une classe

Définition (**Intégrale d'une classe**) . Soit $f \in \overline{\mathcal{M}_+}(X)$ (ici une classe), l'intégrale de f est définie par :

$$\int f \, d\mu := \int f_1 \, d\mu$$

Où f_1 est une fonction de la classe f.

Remarque On s'appuie sur la propriété suivante :

Soit $M(X)$ une classe d'équivalence de $\mathcal{M}(X)$, alors $\forall f_1, f_2 \in M(X)$, on a :

$$\int_X f_1 \, d\mu = \int_X f_2 \, d\mu$$

i.e l'intégrale de la classe ne dépend pas du représentant de la classe.

Définition (**Espace L^p**) . On définit de même les ensembles L^p, les classes d'équivalences des fonctions intégrables pour la relation d'égalité presque partout :

- si $p = 1$, on a : $L^1(X) = \{f \in M(X),\ \int_x |f| \, d\mu < \infty\}$
- si $p < \infty$, on a : $L^p(X) = \{f \in M(X),\ \int_x |f|^p \, d\mu < \infty\}$
- si $p = \infty$, on a : $L^\infty(X) = \{f \in M(X),\ \exists C \in R_+^*,\ |f| \leq C\}$

où f est la classe de f_1 pour tout fonction f_1 de la classe f.

Théorème (**Extension**) . Tous les théorèmes et définitions du cours d'intégration sont applicables aux classes de fonctions.

L^∞ est l'ensemble des classes de fonctions "grosso-modo" bornées.

9.2 Espace L^p

9.2.1 Normes L^p

Définition (**Normes L^p**) . Soient $f \in M(X)$ et $p \in [1; \infty[$ on définit les normes suivantes :

$$\|f\|_p = \Big(\int_X |f|^p \, d\mu \Big)^{\frac{1}{p}} \qquad \|f\|_\infty = \inf \Big\{ C \in \overline{R_+},\ |f| \leq C \text{ p.p} \Big\}$$

Propriété () . Soit $f \in M(X)$ et $p \in [1, \infty]$ on a :

$$f \in L^p(X) \iff \|f\|_p < \infty$$

9.2.2 Propriétés des normes L^p

Théorème (**Inégalité de Holder**) . Soient $p, q, r \in [1, \infty]$ tels que :

$$\boxed{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} \implies \forall f, g \in M(X),\ \|fg\|_r \leq \|f\|_p \times \|g\|_q}$$

Théorème (**Inégalité de Young**) . Pour tous $p, q, r \in [1, \infty]$, on a :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad \frac{a^p}{p} + \frac{b^p}{q}$$

Remarque Quelques cas particuliers de l'inégalité de Holder :

- $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \times \|g\|_\infty$
- $\|fg\|_p \leq \|f\|_\infty \times \|g\|_p$
- $\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \times \|g\|_2$

Remarque Conséquence de l'inégalité de Holder : Si $\forall f, g \in M(X),\ \|fg\|_r \leq \|f\|_p \times \|g\|_q$ alors on peut dire que :

$$L^p(X)L^q(X) \subseteq L^r(X)$$

9.2.3 Espaces L^p, espaces de Hilbert et espaces de Banach

Théorème (Structure des espaces L^p) . L'espace $(L^p(X), \|.\|_P)$ est un espace vetoriel normé, complet (i.e toutes les suites de Cauchy convergent).

Remarque (Rappel suites de Cauchy) Soit $(u_n) \in X^{\mathbb{N}}$ une suite de X. On dit que c'est une suite de Cauchy si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, p \geq n_0, \quad \|u_n - u_p\| < \varepsilon$$

i.e *à partir d'une certain rang tous les termes de la suite se rapprochent autant qu'on veut.*
On remarquera d'une suite convergente est "de Cauchy" mais la réciproques n'est pas tout le temps vraie.

Théorème (Structure de L^2) . L^2 est un **espace préhilbertien** complet muni du produit scalaire suivant :

$$\text{où} \quad \langle ., . \rangle : \begin{cases} L^2 \times L^2 \longrightarrow \mathbb{C} \\ (f, g) \longmapsto \int f\overline{g}\, d\mu \end{cases}$$

C'est un produit scalaire hermitien, de plus, bien défini car le produit de deux fonctions L^2 est L^1.

Remarque (Espaces de Banach, espaces de Hilbert) Posons quelques mots de vocabulaire sur les espaces définis :

- Un espace vectoriel muni d'un produit scalaire appelé **espace préhilbertien**.
- Un espace vectoriel normé, complet est appelé **espace de Banach**.
- Un espace préhilbertien complet est appelé **espace de Hilbert**.

Remarque (Inclusion des espaces) Un espace de Hilbert est un espace de Banach. La réciproque est, en général, fausse. Tout espace préhilbertien de dimension finie est un espace de Hilbert puisque la dimension finie implique la complétude.

Exemple Si $X = \mathbb{R}$ ou $X = \mathbb{R}^n$ ou même pour tout borélien de ces espaces muni de la mesure de Lebesgue se notera :

$$L^p(R^n) := L^p(\mathbb{R}^n, \lambda_n)$$

si $X = D$, un ensemble dénombrable muni de la mesure de comptage on notera $l^p(D) := L^p(D, c)$ et plus formellement :

$$\boxed{l^p(D) := \{(u_i)_{i \in D} \in \mathbb{C}^D \mid \|(u_i)\|_p < \infty\}}$$

9.2.4 Quel sous-espace de L^p est dense dans L^p ?

Remarque (Rappel densité) Soit E un espace normé, et $A \subseteq E$. On dit que A est dense dans E ssi $\overline{A} = E$

$$\text{i.e} \quad \forall x \in E, x \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}},\ \|x_n - x\| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Par exemple, $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Théorème (Fonctions à support compact) . Si $p < \infty$ alors $C_c^0(\mathbb{R}^n)$ est dense dans $L^p(R^n)$ où $C_c^0(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^n)$ à support compact $\}$ et $Supp(f) = \{x \in R^n \mid f(x) \neq 0\}$

9.3 Produit de convolution

9.3.1 Définitions et propriétés

Définition (Cas positif) . Soient $f, g \in \overline{\mathcal{M}_+}(R^n)$, on définit le produit de convolution comme l'application :

$$\boxed{\begin{cases} \overline{\mathcal{M}_+}(R^n) \times \overline{\mathcal{M}_+}(R^n) \to \overline{\mathcal{M}_+}(R^n) \\ (f,g) \longmapsto f * g = \int_{R^n} f(x-y)g(y)\ dy \end{cases}}$$

C'est une loi de composition interne cd $\overline{\mathcal{M}_+}(R^n)$ telle que $*$ est commutative et associative, et :

$$* : \begin{cases} \overline{\mathcal{L}_+^1}(R^n) \times \overline{\mathcal{L}_+^1}(R^n) \to \overline{\mathcal{L}_+^1}(R^n) \\ (f,g) \longmapsto f * g = \int_{\mathbb{R}^n} f\ \lambda_n \times \int_{\mathbb{R}^n} g\ \lambda_n \end{cases}$$

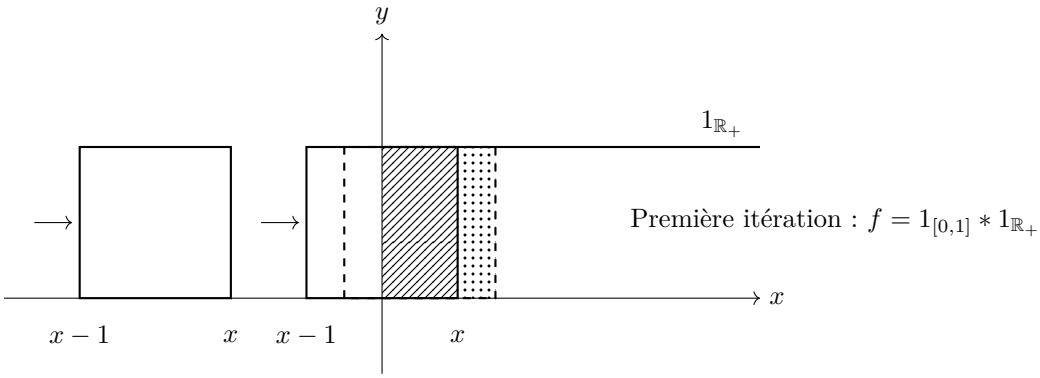
Exemple (Calcul de produit de convolution) Première itération du produit de convolution :

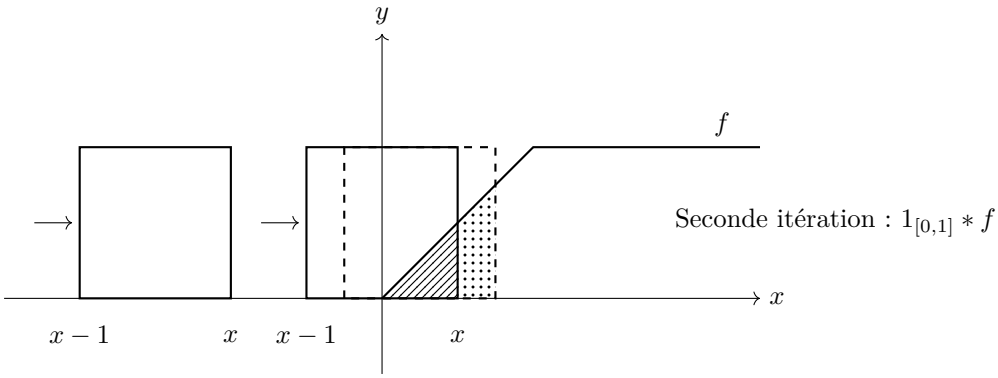
$$\begin{aligned} f = 1_{[0,1]} * 1_{\mathbb{R}_+} &= \int_{\mathbb{R}} 1_{[0,1]}(x-y) \times 1_{\mathbb{R}_+}(y)\ dy \\ &= \int_{R_+} 1_{[0,1]}(x-y)\ dy \\ &= \int_{-\infty}^{x} 1_{[0,1]}(u)\ du = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0 \\ 1 \text{ si } x \geq 1 \\ x \text{ si } x \in]0,1[\end{cases} \end{aligned}$$

Deuxième itération du produit de convolution :

$$\begin{aligned} 1_{[0,1]} * 1_{[0,1]} * 1_{\mathbb{R}_+} = 1_{[0,1]} * f &= \int_{\mathbb{R}} 1_{[0,1]}(x-y) \times f(y)\ dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} 1_{[0,1]}(y) \times f(x-y)\ dy = \int_0^1 f(x-y) = \int_x^{x-1} -f(u)\ du \\ &= \int_{x-1}^{x} f(u)du = \begin{cases} 0 \text{ si } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2} \text{ si } x \in]0,1[\\ \frac{-x^2+4x-2}{2} \text{ si } x \in [0,2[\quad (1) \\ 1 \text{ si } x > 2 \end{cases} \end{aligned}$$

(1) : si $x \in [0,2[$ alors on a : $\int_{x-1}^{x} f(u)du = \int_{x-1}^{1} u\ du + \int_1^x 1\ du = \frac{-x^2+4x-2}{2}$





Théorème (**Convolution (Cas non positif)**) . Soient $f, g \in M(X)$. La convolution $f * g$ est la fonction :

$$x \longmapsto \int_{R^n} f(x-y)g(y)\, dy$$

Elle est définie dans les cas suivants :

- si $f \in L^1(X)$ et $g \in L^p(X)$ alors $fg \in L^p(X)$ et

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \times \|g\|_p$$

- si $f \in L^2(X)$ et $g \in L^2(X)$ alors $fg \in L^\infty(X)$

Propriété () .

- Le produit de convolution est <u>commutatif</u>, <u>associatif</u> (quand il est bien défini) et bilinéaire.
- $(L^1(X), *)$ est une <u>$\mathbb{C}$-algèbre</u> sans unité.

Exemple Faire une carte mentale/schéma avec les différents ensembles.

9.3.2 Applications du produit de convolution

Théorème (**Régularisation**) . Soit $f \in \mathcal{C}^\infty$ bornée, telle que toutes ses dérivées soient bornées.

alors : $\forall g \in L^1,\ f * g \in \mathcal{C}^\infty$ et toutes ses dérivées sont bornées.

et : $\partial^\alpha (f * g) = (\partial^\alpha f) * g$

$$\text{où} \quad \partial^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \times \cdots \times \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n}$$

Exemple Dans $\mathbb{R}^2$, $\alpha = (3, 1)$, on a donc :

$$\partial^\alpha f(x, y) = \frac{\partial^3}{\partial x} \frac{\partial^1}{\partial y} f(x, y)$$

9.4 Apprixomation de l'unité

9.4.1 Principe

Ayant définit le produit de convolution sur les espaces L^p précédement, nous allons maintenant essayer de voir s'il existe une application de ces espaces candidate pour passer comme "neutre" vis-à-vis de ce produit. C'est à dire, une application laissant invariante toute autre application par le produit de convolution.

Définition (**Apprixomation de l'unité**) . Une suite (ρ_k) est appelée approximation de l'unité si :

1. $\forall k \in \mathbb{N}, \quad \rho_k \in L^1$
2. $\forall k \in \mathbb{N}, \quad \int \rho_k \, d\lambda_n = 1$
3. $\forall \varepsilon > 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)} \rho_k \, d\lambda_n \underset{k \to \infty}{\longrightarrow} 0$

Définition (**Suite régularisante**) . Une suite régularisante (U_k) est une approximation de l'unité $\mathcal{C}^\infty$ pour tout k.

Plus formellement, une suite (U_k) est une suite régularisante si $\forall k \in \mathbb{N}, u_k \in \mathcal{C}^\infty$ et (u_k) est une approximation de l'unité.

Théorème (**Intérêt des approximations de l'unité**) . Soit $f \in L^p, p < \infty$. Soit (ρ_k) une approximation de l'unité.

alors : $\rho_k * f \underset{k \to \infty}{\longrightarrow} f$

i.e $\|f - \rho_k * f\|_p \underset{k \to \infty}{\longrightarrow} 0$

Remarque On remarque rapidement l'intérêt du produit de convolution. En effet, il permet de "lisser" des fonctions non régulières L^p et de les approximer par des fonctions C^∞

Chapitre 10

Introduction à l'analyse de Fourrier

Contents

10.1 Transformée de Fourier **44**
10.1.1 Définition et propriétés 44
10.1.2 Inverse de la tranformée de Fourier 45
10.1.3 Propriétés de la transformée de Fourier sur $\mathcal{A}$ 45

Ici, nous nous intéressons à l'analyse des fonctions non périodiques sur $\mathbb{R}$. Nous allons étudier une fonctions permettant d'isoler les principales composantes d'une fonction non périodique. L'analogie habituelle est de comparer une fonction, ici dite non régulière, avec un signal, par exemple sonore.
Un tel signal est composé de différentes fréquences. En effet, on peut le décomposer en différents signaux périodiques, dont chacun est responsable d'une fréquence précise du signal de départ. Une fois ce signal décomposé, on peut isoler les fréquences qui ne nous intéressent pas et effectuer l'opération inverse.
On obtient alors un nouveau signal issu du signal de départ avec, par exemple, une suppression du bruit. Une telle application est appelée tranformée de Fourier.

10.1 Transformée de Fourier

10.1.1 Définition et propriétés

Définition (**Transformée de Fourier**) . Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$, on définit l'application :

$$\mathcal{F} : \begin{cases} L^1 \longrightarrow \mathcal{C}_b \\ f \longmapsto \hat{f} \end{cases} \quad \text{où} \quad \hat{f} : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \\ \xi \mapsto \int e^{-2i\pi\xi x} f(x)\, dx \end{cases}$$

Ici, $\mathcal{F}$ est la fonction transformée de Fourier. $\mathcal{C}_b$ représente l'ensemble des fonctions continues bornées.

Propriété (**Transformée de Fourier**) . La fonction transformée de Fourier possède énormément de propriétés, en voici quelques unes :

- Lemme de Riemann-Lebesgue :

$$\boxed{\forall f \in L^1, \quad \hat{f} \in \mathcal{C}^0}$$

- $\mathcal{F}$ est $\mathcal{C}^0$
- $\mathcal{F}$ est **injective**.
- $\mathcal{F}$ transforme les convolutions en produit

$$\boxed{\text{i.e} \quad \forall f, g \in L^1,\ \hat{f} * \hat{g} = \hat{f}\hat{g} \iff \mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \times \mathcal{F}(g)}$$

- $\mathcal{F}$ transforme les dérivations en produits par des polynômes :

$$\begin{aligned} &\text{si} \quad f \in L^1 \cap C^1 \text{ telle que } f \in L^1 \\ &\text{alors} \quad \widehat{f'} = M\hat{f} \text{ où } M : \xi \longrightarrow 2\pi i \xi \end{aligned}$$

- Formule de symétrie :

$$\forall f, g \in L^1, \quad \int f\hat{g}\, d\lambda = \int \hat{f} g\, d\lambda$$

10.1.2 Inverse de la tranformée de Fourier

Théorème (**Inversion**) .

$$\text{Posons } \mathcal{F} : \begin{cases} L^1 \longrightarrow C^0 \\ f \longmapsto \check{f} = R \circ \mathcal{F}(f) \end{cases}$$

telle que $\overline{\mathcal{F}} = R \circ \mathcal{F}$ où $R : f \longmapsto (\xi \mapsto f(-\xi))$. On a alors :

$$\boxed{\check{f}(\xi) = \widehat{f}(-\xi) \int e^{+2i\pi x\xi} f(x)\, dx}$$

Soit $f \in L^1$ telle que $\hat{f} \in L^1$ on a alors :

$$\forall x \in X,\ f(x) = \overline{\mathcal{F}}(\hat{f})(x) \text{ p.p}$$

$$\text{i.e } f = \check{\hat{f}} = \hat{\check{f}} \text{ p.p}$$

Remarque $\overline{\mathcal{F}(f)} = \overline{\mathcal{F}}(\overline{f})$ où $\overline{f}$ est le conjugué de f.

Corollaire (**Théorème d'inversion**) .

- $\mathcal{F}$ est injective
- $\mathcal{F}_{|\mathcal{F}^{-1}(L^1)}$ est une bijection de $\mathcal{F}^{-1}(L^1)$ vers $\mathcal{F}^{-1}(L^1)$. On note alors $\mathcal{A} := \mathcal{F}^{-1}(L^1)$.

10.1.3 Propriétés de la transformée de Fourier sur $\mathcal{A}$

Théorème (**Egalité de Plancherel**) . Soient $f, g \in \mathcal{A}$ telles que :

$$\begin{aligned} \langle f, g\rangle_{L^2} &= \langle \hat{f}, \hat{g}\rangle_{L^2} \\ \text{i.e} \int f\overline{g}\, d\lambda &= \int \hat{f} \times \overline{\hat{g}}\, d\lambda \\ \text{i.e } \langle f, g\rangle_{L^2} &= \langle \mathcal{F}(f), \mathcal{F}(g)\rangle_{L^2} \end{aligned}$$

Donc si $f = g$, alors $\|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2$.
Donc $\mathcal{F}$ est une **isométrie** linéaire bijective de $\mathcal{A}$ vers $\mathcal{A}$ pour $\|.\|_2$.

Théorème (**Propriétés de $\mathcal{F}$ sur L^2**) . $\mathcal{F} : L^2 \longrightarrow L^2$ est une isométrie linéaire bijective et :

- $\forall f, g \in L^2, \quad \langle f, g\rangle = \langle \hat{f}, \hat{g}\rangle$
- $\forall f, g \in L^2, \quad \widehat{fg} = \hat{f} * \hat{g}$

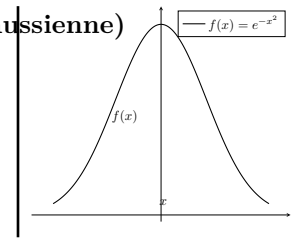
Remarque Soit $f \in L^2$ l'expression

$$\hat{f}(\xi) = \int e^{-2\pi i x\xi} f(x)\, dx$$

n'a pas de sens a priori dans le cas où $f \in L^2 \backslash L^1$. Mais on peut trouver une suite de fonction de $L^1 \cap L^2$ telle que f en soit la limite et ainsi écrire f comme une limite de fonctions de $L^1 \cap L^2$.

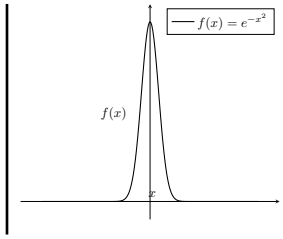
Exemple (Transformée de Fourier et Gaussienne)

$$\gamma_a : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto e^{-\pi a x^2} \end{cases}$$



Et en appliquant la transformée de Fourier, on obtient :

$$\hat{\gamma}_a = a^{-1/2}\gamma_{\frac{1}{a}}$$



Visuellement,la transformée de Fourier permet donc "d'isoler" les signaux d'une courbe.